BỘ CÔNG THƯƠNG · TRƯỜNG ĐẠI HỌC SAO ĐỎ · KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

TẬP SLIDE BÀI GIẢNG HỌC PHẦN

Slide bài giảng Chương 4: Kế thừa, Đa hình động & Bảng vtable

Học phần: Lập trình hướng đối tượng (IT3040) | **Số tín chỉ:** 3 TC
Giảng viên phụ trách: ThS. Trần Minh Đức | **Phòng học:** B1-201 / B1-203 | **Học kỳ:** HK1 2026-2027

Tóm tắt học liệu: Bộ slide bài giảng tóm tắt so sánh Overloading vs Overriding, sơ đồ vptr/vtable, lỗi Object Slicing và mẫu Strategy.

Giảng viên: ThS. Trần Minh Đức | Phòng học: B1-201 (LT) - B1-203 (TH)

[Slide 1-4] Phân biệt Nạp chồng (Overloading) và Ghi đè (Overriding)

- Overloading (Đa hình tĩnh / Compile-time): Cùng tên hàm trong cùng phạm vi, khác danh sách tham số (số lượng hoặc kiểu); kiểu trả về một mình không đủ phân biệt.

- Overriding (Đa hình động / Runtime): Định nghĩa lại phương thức virtual của lớp cha ở lớp con với chữ ký hàm giống hệt; luôn gắn từ khóa override (C++11+) hoặc @Override (Java) để trình biên dịch bắt lỗi gõ sai chữ ký.

[Slide 5-9] Sơ đồ cấp phát bộ nhớ của đối tượng đa hình (x86_64)

- Lớp SinhVien { vptr (8B) | maSV | hoTen } -> vtable_SinhVien: [0: ~SinhVien, 1: diemTongKet(), 2: xepLoai()].

- Lớp SinhVienCLC : public SinhVien { vptr (8B) | maSV | hoTen | diemTiengAnh } -> vtable_SinhVienCLC: [0: ~SinhVienCLC, 1: SinhVienCLC::diemTongKet(), 2: SinhVien::xepLoai()].

- Nhận xét: Phương thức nào lớp con ghi đè thì ô trong vtable trỏ tới hàm lớp con; phương thức không ghi đè vẫn trỏ lại hàm của lớp cha.

[Slide 10-14] Lỗi cắt lát đối tượng (Object Slicing) và cách phòng tránh

- Khi truyền đối tượng lớp con theo giá trị vào tham số lớp cha: void inThongTin(SinhVien sv), phần dữ liệu mở rộng của SinhVienCLC bị cắt bỏ và vptr bị ép về vtable_SinhVien!

- Quy tắc bắt buộc: Luôn truyền đối tượng đa hình qua tham chiếu hằng (const SinhVien& sv) hoặc con trỏ thông minh (std::unique_ptr<SinhVien>, std::shared_ptr<SinhVien>).

[Slide 15-18] Ứng dụng Mẫu thiết kế Strategy trong tính học phí SDU

- Tách chiến lược tính học phí thành giao diện IHocPhiStrategy với các lớp thực thi: HocPhiTinChiChuan, HocPhiMienGiamChinhSach, HocPhiChatLuongCao, loại bỏ hoàn toàn cấu trúc if-else/switch-case cứng nhắc.